

## Übungsaufgaben Lineare Algebra - Lösungen

### Aufgabe 1

Untersuchen Sie jeweils, ob die Inverse der Matrix  $A$  existiert, und berechnen Sie gegebenenfalls die Inverse  $A^{-1}$ .

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & -4 \\ 1 & \frac{4}{5} & 2 \end{pmatrix} \quad \text{b) } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ -3 & 1 & 8 & 1 \\ 5 & -1 & 2 & -4 \\ -8 & 2 & 6 & 5 \end{pmatrix}$$

(13 Punkte)

Lösung:

a) Es wird versucht, die Matrix mittels des Gauß-Jordan-Algorithmus zu invertieren.

$$\begin{array}{ccc|ccc} 5 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -4 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & \frac{4}{5} & 2 & 0 & 0 & 1 \\ \hline & 5 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ & 0 & 2 & -4 & 0 & 1 & 0 \\ III - \frac{1}{5}I & 0 & \frac{1}{5} & 2 & -\frac{1}{5} & 0 & 1 & (1) \\ \hline & 5 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ & 0 & 2 & -4 & 0 & 1 & 0 \\ III - \frac{1}{10}II & 0 & 0 & \frac{12}{5} & -\frac{1}{5} & -\frac{1}{10} & 1 & (1) \\ \hline I : 5 & 1 & \frac{3}{5} & 0 & \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ II : 2 & 0 & 1 & -2 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ III : \frac{12}{5} & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{12} & -\frac{1}{24} & \frac{5}{12} & (3) \\ \hline & 1 & \frac{3}{5} & 0 & \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ II + 2III & 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{12} & \frac{5}{12} & \frac{10}{12} & (1) \\ & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{12} & -\frac{1}{24} & \frac{5}{12} \\ \hline I - \frac{3}{5}II & 1 & 0 & 0 & \frac{3}{10} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & (1) \\ & 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{12} & \frac{5}{12} & \frac{10}{12} \\ & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{12} & -\frac{1}{24} & \frac{5}{12} \end{array}$$

Also gilt:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{10} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{2}{12} & \frac{5}{12} & \frac{10}{12} \\ -\frac{1}{12} & -\frac{1}{24} & \frac{5}{12} \end{pmatrix} \quad (1)$$

Alternativ:

$$\text{Es gilt: } \det(A) = 20 - 12 + 0 - (0 - 16 + 0) = 8 + 16 = 24 \neq 0 \quad (1)$$

Daher ist  $A$  invertierbar. (1)

Berechnung der Adjunkten:

$$\begin{aligned} \text{adj } A &= \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} 2 & -4 \\ \frac{4}{5} & 2 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 0 & -4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & \frac{4}{5} \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} 3 & 0 \\ \frac{4}{5} & 2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 1 & \frac{4}{5} \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -4 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} \end{pmatrix}^T \quad (2) \\ &= \begin{pmatrix} 4 + \frac{16}{5} & -(0 + 4) & 0 - 2 \\ -(6 - 0) & 10 - 0 & -(4 - 3) \\ -12 - 0 & -(-20 - 0) & 10 - 0 \end{pmatrix}^T \\ &= \begin{pmatrix} \frac{36}{5} & -4 & -2 \\ -6 & 10 & -1 \\ -12 & 20 & 10 \end{pmatrix}^T \quad (2) \\ &= \begin{pmatrix} \frac{36}{5} & -6 & -12 \\ -4 & 10 & 20 \\ -2 & -1 & 10 \end{pmatrix} \quad (1) \end{aligned}$$

Somit gilt:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj } A = \frac{1}{24} \begin{pmatrix} \frac{36}{5} & -6 & -12 \\ -4 & 10 & 20 \\ -2 & -1 & 10 \end{pmatrix} \quad (1)$$

(Teilaufgabe a: 8 Pkte)

b) Man sieht:

Subtrahiert man von der zweiten Zeile die dritte Zeile, so ergibt sich die vierte Zeile. (2)

Daher kann man mittels 4. Zeile  $-$  2. Zeile  $+$  3. Zeile eine Nullzeile erzeugen. (1)

Infolgedessen gilt  $\det(A) = 0$  (1),  
und es existiert keine Inverse. (1)

ODER:

Es wird versucht, die Matrix mittels des Gauß-Jordan-Algorithmus zu invertieren.

$$\begin{array}{cccc|cccc}
 & 1 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 & -3 & 1 & 8 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 & 5 & -1 & 2 & -4 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
 & -8 & 2 & 6 & 5 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
 \hline
 & 1 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 II + 3I & 0 & 1 & 11 & 7 & 3 & 1 & 0 & 0 \\
 III - 5I & 0 & -1 & -3 & -14 & -5 & 0 & 1 & 0 \quad (1) \\
 IV + 8I & 0 & 2 & 14 & 21 & 8 & 0 & 0 & 1 \\
 \hline
 & 1 & 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 1 & 11 & 7 & 3 & 1 & 0 & 0 \\
 III + II & 0 & 0 & 8 & -7 & -2 & 1 & 1 & 0 \quad (1) \\
 IV + 2II & 0 & 0 & 8 & -7 & -2 & 0 & 0 & 1
 \end{array}$$

Da zwei Zeilen in der Matrix Vielfache voneinander sind, gilt  $\det(A) = 0$ . (2)  
Infolgedessen existiert keine Inverse. (1)

(Teilaufgabe b: 5 Pkte)

(Gesamte Aufgabe 1: 13 Punkte)

## Aufgabe 2

Untersuchen Sie jeweils durch Berechnung der Determinante, für welche  $c \in \mathbb{R}$  die gegebene Matrix invertierbar ist.

Geben Sie anschließend entweder alle Werte von  $c$  an, für die die Matrix invertierbar ist, oder geben Sie jene Werte von  $c$  an, für die die Inverse nicht berechnet werden kann.

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} c & -2 & 0 \\ c & 4 & 2 \\ c & c & c \end{pmatrix} \quad \text{b) } B = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 1 & -1 \\ c & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & c & 1 \\ 0 & c & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(12 Punkte)

### Lösung:

a)  $A$  ist invertierbar für  $\det(A) \neq 0$ . (1)

(Diese Bedingung für Invertierbarkeit braucht nur einmal in a) oder b) genannt zu werden.)

Bestimmung der Determinante:

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} c & -2 & 0 \\ c & 4 & 2 \\ c & c & c \end{vmatrix} &= 4c^2 - 4c + 0 - (0 + 2c^2 - 2c^2) & (1) \\ &= 4c^2 - 4c & (1) \end{aligned}$$

Somit gilt

$$\begin{aligned} \det(A) = 0 &\Leftrightarrow 4c^2 - 4c = 0 \\ &4c(c - 1) = 0 & (1) \end{aligned}$$

Daraus folgt:

Für  $c_1 = 0$  (1) und  $c_2 = 1$  (1) gilt  $\det(A) = 0$ ,  
und  $A$  ist nicht invertierbar.

(Teilaufgabe a: 6 Pkte)

b) Bestimmung der Determinante:

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 0 & 5 & 1 & -1 \\ c & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & c & 1 \\ 0 & c & 0 & 0 \end{vmatrix} &= c \begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ c & 2 & 1 \\ 1 & c & 1 \end{vmatrix} & (1) \\ &= c(0 + 1 - c^2 - (-2 + 0 + c)) \\ &= c(1 - c^2 + 2 - c) \\ &= c(-c^2 - c + 3) \\ &= -c^3 - c^2 + 3c & (1) \end{aligned}$$

Bestimmung der Werte von  $c$ , für die  $\det(B) = 0$  gilt:

$$\begin{aligned} \det(B) = 0 &\Leftrightarrow \begin{aligned} -c^3 - c^2 + 3c &= 0 \\ -c(c^2 + c - 3) &= 0 \end{aligned} & (1) \end{aligned}$$

Daraus folgt  $c_1 = 0$ . (1)

Ferner gilt:

$$\begin{aligned} c_{2,3} &= -\frac{1}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 3} \\ &= -\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{13}{4}} & (1) \end{aligned}$$

Also ist  $B$  für  $c \in \mathbb{R} \setminus \{c_1, c_2, c_3\}$  invertierbar. (1)

(Teilaufgabe b: 6 Pkte)

(Gesamte Aufgabe 2: 12 Punkte)

### Aufgabe 3

Gegeben sind folgende Matrizen:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 8 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 6 & -2 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 4 \\ 3 & 2 & -6 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 9 & -3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Berechnen Sie, falls möglich:

$$\text{a) } \det(A) \quad \text{b) } \det(B) \quad \text{c) } \det(C) \quad \text{d) } \det(A \cdot B) \quad \text{e) } \det(A^T) \quad \text{f) } \det(B^{-1})$$

(12 Punkte)

### Lösung:

a) Es gilt:

$$\begin{aligned} \det(A) &= \begin{vmatrix} 3 & 8 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 6 & -2 & 4 \end{vmatrix} \\ &= -12 + 0 + 0 - (-6 + 0 + 0) \quad (1) \\ &= -6 \quad (1) \end{aligned}$$

(Teilaufgabe a: 2 Pkte)

b) Es gilt:

$$\begin{aligned} \det(B) &= \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 4 \\ 3 & 2 & -6 \end{vmatrix} \\ &= 0 + 12 + 0 - (0 + 16 + 6) \quad (1) \\ &= 12 - 22 \\ &= -10 \quad (1) \end{aligned}$$

(Teilaufgabe b: 2 Pkte)

c)  $\det(C)$  ist nicht berechenbar, da  $C$  nicht quadratisch ist. (2)

(Teilaufgabe c: 2 Pkte)

d) Es gilt:

$$\begin{aligned} \det(A \cdot B) &= \det(A) \cdot \det(B) \quad (1) \\ &= -6 \cdot (-10) \\ &= 60 \quad (1) \end{aligned}$$

(Teilaufgabe d: 2 Pkte)

e) Es gilt:

$$\begin{aligned} \det(A^T) &= \det(A) & (1) \\ &= -6 & (1) \end{aligned}$$

(Teilaufgabe e: 2 Pkte)

f) Es gilt:

$$\begin{aligned} \det(B^{-1}) &= \frac{1}{\det(B)} & (1) \\ &= -\frac{1}{10} & (1) \end{aligned}$$

(Teilaufgabe f: 2 Pkte)

(Gesamte Aufgabe 3: 12 Punkte)

#### Aufgabe 4

Gesucht ist eine Matrix  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ , so dass  $A \cdot A = \begin{pmatrix} e & 0 \\ 0 & f \end{pmatrix}$  eine Diagonalmatrix ist.  $A$  selbst darf dabei keine Diagonalmatrix sein.

- Leiten Sie Beziehungen zwischen den Matrixelementen von  $A$  und  $A \cdot A$  her.
- Was folgt aus diesen Bedingungen für  $A$ , damit die Forderung der Aufgabe erfüllt wird?
- Geben Sie ein Beispiel für  $A$ .

(8 Punkte)

#### Lösung:

a) Es gilt:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e & 0 \\ 0 & f \end{pmatrix} \quad (1)$$

Daraus ergeben sich die folgenden Gleichungen:

$$\begin{array}{lll} I & a^2 + bc & = e \\ II & ab + bd & = 0 \\ III & ac + cd & = 0 \\ IV & bc + d^2 & = f \end{array}$$

(Gleichungssystem 2 Pkte)

(Teilaufgabe a: 3 Pkte)

b) Gleichung  $II$  und  $III$  lassen sich wie folgt umformen:

$$\begin{array}{lll} II' & b(a + d) & = 0 \\ III' & c(a + d) & = 0 \end{array}$$

Somit wären diese beiden Gleichungen für  $b = c = 0$  erfüllt. (1)

Dann aber wäre  $A$  eine Diagonalmatrix, was ausgeschlossen ist. (2)

Also muss gelten:

$$a = -d \quad (1)$$

Gleichungen  $I$  und  $IV$  liefern keine weiteren Bedingungen, sondern lediglich Vorschriften zum Berechnen von  $e$  und  $f$ .

(Teilaufgabe b: 4 Pkte)

c) Eine mögliche Matrix  $A$  ist daher:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} \quad (1)$$

(Teilaufgabe c: 1 Pkt)

(Gesamte Aufgabe 4: 8 Punkte)



## Aufgabe 5

Sind die folgenden Aussagen wahr oder falsch? Begründen Sie jeweils Ihre Aussage.

- a)  $A$  und  $B$  seien orthogonale Matrizen, es gilt also  $A^{-1} = A^T$  und  $B^{-1} = B^T$ . Dann ist auch  $AB$  orthogonal.
- b) Wenn  $\det(A) = 1$  gilt, dann ist  $A$  orthogonal.
- c) Wenn für eine quadratische Matrix  $A$  gilt  $\det(A \cdot A^T) = \det(A^2)$ , dann muss  $A$  symmetrisch sein.
- d) Für eine injektive Abbildung kann  $\det(A) = 0$  gelten.

(15 Punkte)

### Lösung:

- a) Untersuche  $AB$  auf Orthogonalität.

$$\begin{aligned}(AB)^{-1} &= B^{-1} \cdot A^{-1} \quad (1) \\ &= B^T \cdot A^T \quad (1) \\ &= (AB)^T \quad (1)\end{aligned}$$

Also ist die Aussage wahr. (1)

(Teilaufgabe a: 4 Pkte)

- b) Es wird ein Gegenbeispiel gegeben. Sei  $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{pmatrix}$ . (1)

Man sieht leicht:  $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ . (1)

Somit gilt aber  $A^{-1} \neq A^T$ , und  $A$  ist nicht orthogonal. (1)

Also ist die Aussage falsch. (1)

(Teilaufgabe b: 4 Pkte)

- c) Es gilt:

$$\begin{aligned}\det(A \cdot A^T) &= \det(A^2) \\ \det(A) \cdot \det(A^T) &= \det(A) \cdot \det(A) \quad (1)\end{aligned}$$

Dies liefert aber keine besondere Bedingung an  $A$ , da diese Gleichung immer erfüllt ist. (1)

Die Aussage ist daher falsch. (1)

(Teilaufgabe c: 3 Pkte)

- d) Für eine injektive Abbildung gilt  $\dim \text{Kern}(f) = 0$  (1)

Daraus folgt:  $\text{rg}(A) = n - \dim \text{Kern}(f) = n$ . (1)

Daher kann  $A$  in Zeilenstufenform keine Nullen auf der Diagonale besitzen, so dass  $\det(A) \neq 0$  gelten muss. (1)

Die Aussage ist somit falsch. (1)

(Teilaufgabe d: 4 Pkte)

(Gesamte Aufgabe 5: 15 Punkte)